TEST REPORT - JINYOUNG (PLATE, AL6061)

Member IMC Group

Header

Customer No.	1704
Product Line	4 - Milling
Industry	A1 - Cars
Test Date (DD/MM/YYYY)	09/03/2026
Test Reason	1 - Productivity
Stage	3 - Completed
Test Result	1 - Positive
Branch	SEOUL

Machine Information

Type	1 - Milling Machine - Vertical
Brand & Model	DOOSAN MYNX 9500
Adaptation	BT50
Max. RPM	6,000

Cutting Condition

		Actual	Proposal 1	Proposal 2	Proposal 3	Proposal 4	Proposal 5
Manufacturer		99 - Other	1 - Iscar	1 - Iscar	1 - Iscar		
Tool			HM390 FTD D040-4-16-15	HM390 FTD D040-4-16-15	HM390 FTD D050-4-22-15		
Diameter (mm)			40	40	50		
No. of Flutes			4	4	4		
Insert			HM390 TDCR 150508FW-P	HM390 TDCR 150508FW-P	HM390 TDCR 150508FW-P		
Carbide Grade			IC28	IC28	IC28		
Speed	Cutting Speed (m/min)		500	380	490		
	Spindle Speed (rpm)		**3981**	**3025**	**3121**		
Feed	Feed per Tooth (mm/t)		0.19	0.18	0.18		
	Table Feed (mm/min)		**3025.5**	**2178.3**	**2247.1**		
Width of Cut (mm)			40	40	50		
Depth of Cut (mm)			2.5	2.5	2.5		
MRR (Q, cm3/min)			**302.5**	**217.8**	**280.9**		
Coolant			2 - External	2 - External	2 - External		
Cutting Time			15	20	25		
Tool Life (pcs)			20	30	40		
Spindle Load (%)			15	10	10		
Remark			-Cutter 칩 끼임 발생	- Cutter 파손 발생	- 칩 배출 및 가공성 양호		

Material & Fixture

Part Name	PLATE
Raw Material	14 - Pre-Machined
Group	23 - Aluminum - cast, alloyed
Std. Code	8 - JIS
Material	AL6061
Hardness	-
Unit	HRC
Rigidity	2 - Semi Stable

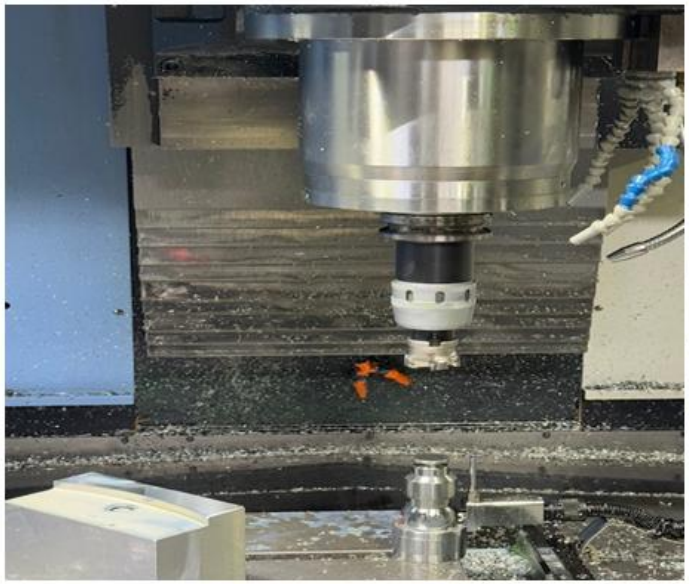
Test Result

1차 테스트 결과 : 커터 내 칩 끼임 현상 발생 -> 예상 원인 (약한 외부급유 및 긴 오버행 가공)
2차 테스트 조건 : 1차 테스트 결과 반영하여 RPM 및 FEED 감소 -> 원활한 칩 배출 목표 -> 1차 예상 원인으로 인해 커터 파손 발생
3차 테스트 조건 : 장비 급유 수리 진행 및 짧은 오버행 아바 변경, 커터 파이 증가로 인해 칩 배출 공간 확보 진행 (동일 날 수)
3차 테스트 결과 : 칩 배출 및 가공성 개선 성공

TEST REPORT - JINYOUNG (PLATE, AL6061)

Member IMC Group

1차, 2차 테스트 (D40, Z-4, 칩 배출 문제 및 긴 오버행)



3차 테스트 (D50, Z-4, 짧은 오버행)